

CHAPITRE 3

Corrections des exercices du cours

Corrigés détaillés des exercices du cours (Exercices 13 à 17 et étude de fonctions 8.4). À chaque primitive s'ajoute une constante $+c$.

Exercice 1 — Primitives : reconnaissance de forme

★★☆☆ Polycopié · Exercice 13

Correction

1. $x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1$, forme $\frac{u'}{1+u^2}$ avec $u = x - 1$: $F(x) = \arctan(x - 1)$.
2. $u = x^2 - 2x - 3$, $u' = 2(x - 1)$: $f = \frac{1}{2}u'u^{-3}$, $F(x) = -\frac{1}{4(x^2 - 2x - 3)^2}$.
3. $x + 5 = (x - 1) + 6$: $f = (x - 1)^{-3} + 6(x - 1)^{-4}$, $F(x) = -\frac{1}{2(x - 1)^2} - \frac{2}{(x - 1)^3}$.
4. $\cos^3 x = \cos x(1 - \sin^2 x)$, $u = \sin x$: $F(x) = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3}$.
5. $\frac{1}{\cos^4 x} = (1 + \tan^2 x)(\tan x)'$, $u = \tan x$: $F(x) = \tan x + \frac{\tan^3 x}{3}$.
6. $\tan^2 x + \tan^4 x = \tan^2 x(1 + \tan^2 x) = u^2u'$, $u = \tan x$: $F(x) = \frac{\tan^3 x}{3}$.
7. $u = x^2 + 1$: $f = \frac{1}{2}\frac{u'}{\sqrt{u}}$, $F(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.
8. $u = x^2 + 1$: $f = \frac{1}{2}u'\sqrt{u}$, $F(x) = \frac{1}{3}(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}$.
9. $u = x^2 - 1$: $f = \frac{1}{2}u'u^{1/3}$, $F(x) = \frac{3}{8}(x^2 - 1)\sqrt[3]{x^2 - 1}$.
10. $u = \sqrt{x}$, $u' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$: $f = \frac{2u'}{1 + u^2}$, $F(x) = 2 \arctan \sqrt{x}$.

Exercice 2 — Primitives : entraînement complet

★★☆☆ Polycopié · Exercice 14

Correction

1. $F = \frac{x^4}{4} + \frac{2}{3}x\sqrt{x} - \frac{9}{4}x\sqrt[3]{x}$ ($I =]0, +\infty[$).
2. $F = -\frac{3}{4x^4} - \frac{1}{x^2}$.
3. $u = x^2 + 1$: $F = 3\sqrt{x^2 + 1}$.
4. $u = x^2 + 1$, $x^2 = u - 1$, $x dx = \frac{1}{2}du$: $F = \frac{1}{5}(x^2 + 1)^2\sqrt{x^2 + 1} - \frac{1}{3}(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}$.
5. $u = \frac{1}{x} - 1$, $u' = -\frac{1}{x^2}$: $f = -u'u^4$, $F = -\frac{1}{5}\left(\frac{1}{x} - 1\right)^5$.
6. $F = \frac{3}{4}(x + 2)\sqrt[3]{x + 2}$.
7. $F = \frac{3}{8}(x^2 - 1)\sqrt[3]{x^2 - 1}$.

8. $u = \cos x : F = -\frac{\cos^5 x}{5}.$
9. $\cos x \cos 3x = \frac{1}{2}(\cos 2x + \cos 4x) : F = \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 4x}{8}.$
10. $\cos^4 x = \frac{3}{8} + \frac{\cos 2x}{2} + \frac{\cos 4x}{8} : F = \frac{3x}{8} + \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 4x}{32}.$
11. $\sin^5 x = \sin x(1 - \cos^2 x)^2, u = \cos x : F = -\cos x + \frac{2}{3}\cos^3 x - \frac{1}{5}\cos^5 x.$
12. $1 - \cos 2x = 2\sin^2 x$, donc (sur $\sin x \geq 0$) $f = \sqrt{2} \sin^2 x \cos x : F = \frac{\sqrt{2}}{3} \sin^3 x.$
13. $x^2 - x + 1 = (x - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} : F = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x - 1}{\sqrt{3}}.$
14. $u = \sqrt{x} : F = 2 \arctan \sqrt{x}.$
15. $\frac{x^2 - x + 1}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1}{x^2 + 1} - \frac{x}{(x^2 + 1)^2} : F = \arctan x + \frac{1}{2(x^2 + 1)}.$
16. $u = \sin x : F = \arctan(\sin x).$
17. $F = \frac{3}{4}(x - 1)\sqrt[3]{x - 1} + \frac{3}{2}\sqrt[3]{(x - 1)^2} \quad (I =]1, +\infty[).$
18. $\frac{x^2}{1 + x^2} = 1 - \frac{1}{1 + x^2} : F = x - \arctan x.$
19. $\frac{4x^2 - 3}{1 + x^2} = 4 - \frac{7}{1 + x^2} : F = 4x - 7 \arctan x.$
20. $\tan^4 x + 3 \tan^2 x = \tan^2 x \sec^2 x + 2 \sec^2 x - 2 : F = \frac{\tan^3 x}{3} + 2 \tan x - 2x.$

Exercice 3 — Primitive via une identité algébrique



Polycopié · Exercice 15

Correction

$f(x) = (x + 1)^{5/2} - 2(x + 1)^{3/2} + (x + 1)^{1/2}$ (formes u^r , $u = x + 1$), donc

$$F(x) = \frac{2}{7}(x + 1)^{7/2} - \frac{4}{5}(x + 1)^{5/2} + \frac{2}{3}(x + 1)^{3/2} + c.$$

Vérification : $F' = (x + 1)^{1/2}((x + 1) - 1)^2 = x^2 \sqrt{x + 1}.$

Exercice 4 — Cas général avec la racine n -ième



Polycopié · Exercice 16

Correction

$f(x) = (x + 1)^{\frac{n+1}{n}} - (x + 1)^{\frac{1}{n}}$, donc

$$F(x) = \frac{n}{2n + 1}(x + 1)^{\frac{2n+1}{n}} - \frac{n}{n + 1}(x + 1)^{\frac{n+1}{n}} + c.$$

Exercice 5 — Primitive, binôme de Newton et une somme



Polycopié · Exercice 17

Correction

1. Par le binôme, $(x+1)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k$. En dérivant terme à terme : $F'(x) = \sum_{k=1}^n k C_n^k x^{k-1} = f(x)$. Donc F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
2. $S_n = f(1) = F'(1)$. Or $F'(x) = n(x+1)^{n-1}$, d'où $F'(1) = n \cdot 2^{n-1}$. Ainsi
$$S_n = \sum_{k=1}^n k C_n^k = n 2^{n-1}.$$

1. Étude de fonctions (partie 8.4)

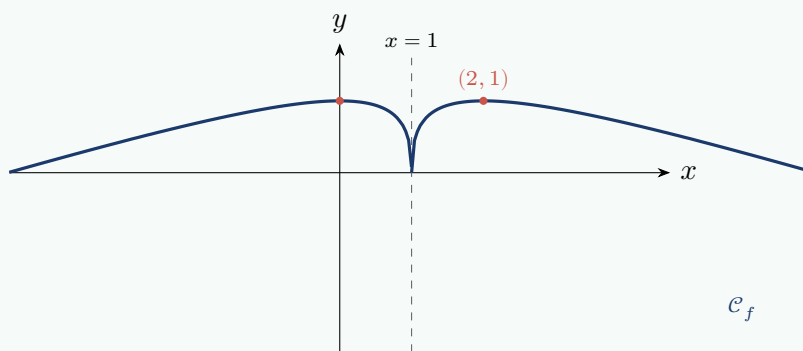
Exercice 6 — Racines, symétrie et branche parabolique

★★★★ Polycopié 8.4 - Exercice 1

Correction

On pose $t = \sqrt[6]{x-1}$ ($x \geq 1$), d'où $x-1 = t^6$ et $f = 4t^3 - 3t^4$.

1. Pour tout x , $f(x) = 4\sqrt[6]{|x-1|} - 3\sqrt[6]{(x-1)^2}$ ne dépend que de $|x-1|$; donc $f(2-x) = f(x)$: $x=1$ est axe de symétrie. On étudie f sur $[1, +\infty[$.
2. a) $\frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \frac{4t^3 - 3t^4}{t^6} = \frac{4}{t^3} - \frac{3}{t^2} \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} +\infty$: f n'est pas dérivable en 1, $\mathcal{C}_f$ a une **demi-tangente verticale** (vers le haut).
b) Sur $]1, +\infty[$: $f'(x) = 2(x-1)^{-1/2} - 2(x-1)^{-1/3} = 2(x-1)^{-1/2}(1 - (x-1)^{1/6})$. Donc $f' > 0$ sur $]1, 2[$, $f' < 0$ sur $]2, +\infty[$, maximum $f(2) = 1$. Ainsi f croît de 0 à 1 sur $[1, 2]$ puis décroît vers $-\infty$.
3. a) $\sqrt[3]{(x-1)^2}(4(x-1)^{-1/6} - 3) = 4(x-1)^{2/3-1/6} - 3(x-1)^{2/3} = 4(x-1)^{1/2} - 3(x-1)^{2/3} = f(x)$.
b) $f(x) \sim -3(x-1)^{2/3} \rightarrow -\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$: **branche parabolique de direction** (Ox) .
c) $f(x) = 0 \iff 4t^3 = 3t^4 \iff t = 0$ ou $t = \frac{4}{3}$, soit $x = 1$ et $x = 1 + (\frac{4}{3})^6$. Avec (Oy) : $f(0) = 4 - 3 = 1$, point $(0, 1)$.
d) Sur $[0, 1]$, $\varphi(x) = f(x) - x$ est continue, $\varphi(0) = 1 > 0$, $\varphi(1) = -1 < 0$, et φ strictement décroissante : il existe un unique $\alpha \in]0, 1[$ tel que $f(\alpha) = \alpha$; $f(x) - x > 0$ sur $[0, \alpha[$ et < 0 sur $] \alpha, 1]$.
4. Tracé de $\mathcal{C}_f$:



Exercice 7 — Fonction avec racine cubique et arctangente

★★★★ Polycopié 8.4 - Exercice 2

Correction

- a) En $1^- : x - 1 + 3\sqrt[3]{1-x} \rightarrow 0$; en $1^+ : (x-1)(1 + \arctan \frac{1}{x-1}) \rightarrow 0$ car $x-1 \rightarrow 0$. Et $f(1) = 0$. Donc f est **continue en 1**.

b) À gauche : $\frac{f(x)-0}{x-1} = 1 + \frac{3\sqrt[3]{1-x}}{x-1} = 1 - 3(1-x)^{-2/3} \rightarrow -\infty$: demi-tangente **verticale** à gauche. À droite : $\frac{f(x)}{x-1} = 1 + \arctan \frac{1}{x-1} \rightarrow 1 + \frac{\pi}{2}$: demi-tangente de pente $1 + \frac{\pi}{2}$. f n'est pas dérivable en 1 (point à demi-tangentes distinctes).
- $\lim_{-\infty} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$. En $+\infty$, avec $h = \frac{1}{x-1} \rightarrow 0^+ : f(x) - x = -1 + (x-1) \arctan \frac{1}{x-1} = -1 + \frac{\arctan h}{h} \rightarrow -1 + 1 = 0$: **asymptote** $y = x$ (courbe en dessous car $\arctan h < h$). En $-\infty : \frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$ et $f(x) - x = -1 + 3\sqrt[3]{1-x} \rightarrow +\infty$: **branche parabolique** de direction $y = x$.
- Sur $] -\infty, 1[: f'(x) = 1 - (1-x)^{-2/3}$, donc $f' > 0$ sur $] -\infty, 0[$ et $f' < 0$ sur $]0, 1[$; maximum $f(0) = 2$. Sur $]1, +\infty[$ (poser $t = x-1 > 0$) : $f' = 1 + \arctan \frac{1}{t} - \frac{t}{t^2+1} > 0$ (car $1 - \frac{t}{t^2+1} = \frac{t^2-t+1}{t^2+1} > 0$) : f est **strictement croissante** sur $[1, +\infty[$.
- Sur $J =] -\infty, 0]$, f est continue strictement croissante, $\lim_{-\infty} f = -\infty$, $f(0) = 2$: g est une bijection de J sur $L =] -\infty, 2]$. $t^3 - 3t - 2 = (t+1)^2(t-2)$, seule racine dans $\mathbb{R}^+ : t = 2$. Pour $g^{-1}(-2)$: résoudre $x - 1 + 3\sqrt[3]{1-x} = -2$ avec $s = \sqrt[3]{1-x} \geq 1 : -s^3 + 3s = -2 \iff s^3 - 3s - 2 = 0 \iff s = 2$, d'où $1-x = 8$, $x = -7$. Ainsi $g^{-1}(-2) = -7$; comme $g'(-7) = 1 - 8^{-2/3} = \frac{3}{4}$, $(g^{-1})'(-2) = \frac{1}{g'(-7)} = \frac{4}{3}$.

Exercice 8 — Fonction définie par morceaux, arctangente

★★★★ Polycopié 8.4 · Exercice 3

Correction

- Pour $x < 0 : \sqrt[3]{1-6x} = 1 - 2x - 4x^2 + o(x^2)$, donc le numérateur $= -x + o(x)$ et $f(x) \rightarrow -1 = f(0)$: f est **continue à gauche**. Pour $x > 0 : \arctan x - \arctan \frac{1}{x} = 2 \arctan x - \frac{\pi}{2} \rightarrow -\frac{\pi}{2} \neq -1$: f n'est **pas continue à droite** en 0.
- À gauche : $\frac{f(x) - (-1)}{x} = \frac{\sqrt[3]{1-6x} + 2x - 1}{x^2} = \frac{-4x^2 + o(x^2)}{x^2} \rightarrow -4$: demi-tangente à gauche de pente -4 .
- $x \rightarrow +\infty : f = 2 \arctan x - \frac{\pi}{2} \rightarrow \frac{\pi}{2}$: asymptote $y = \frac{\pi}{2}$. $x \rightarrow -\infty : \frac{\sqrt[3]{1-6x}}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{x-1}{x} \rightarrow 1$, donc $f \rightarrow 1$: asymptote $y = 1$.
- Pour $x > 0 : 2 \arctan x - \frac{\pi}{2} = 0 \Rightarrow x = 1$. Pour $x < 0 : \sqrt[3]{1-6x} = 1 - x \Rightarrow 1 - 6x = (1-x)^3 \Rightarrow x(x^2 - 3x - 3) = 0 \Rightarrow x = \frac{3 - \sqrt{21}}{2}$ (seule racine < 0). Solutions : $x = 1$ et $x = \frac{3 - \sqrt{21}}{2}$.
- Sur $I =]0, +\infty[$, $f(x) = 2 \arctan x - \frac{\pi}{2}$ est continue strictement croissante (dérivée $\frac{2}{1+x^2} > 0$), de $]0, +\infty[$ sur $J =] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. De $y = 2 \arctan x - \frac{\pi}{2}$ on tire $\arctan x = \frac{y}{2} + \frac{\pi}{4}$, d'où

$$g^{-1}(x) = \tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right), \quad x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[.$$

Exercice 9 — Étude de $\tan^2 - 2\sqrt{3}\tan$ et réciproques

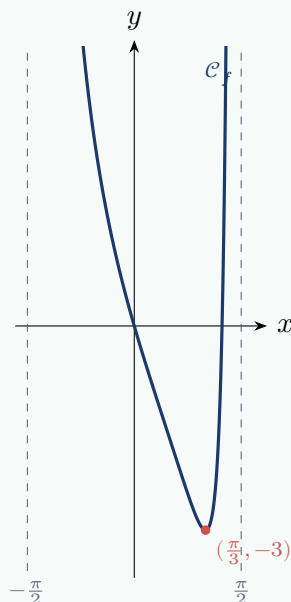
★★★★☆ Polycopié 8.4 · Exercice 4

Correction

On pose $t = \tan x$, $f = t^2 - 2\sqrt{3}t$. f est π -périodique.

1. $f'(x) = (2 \tan x - 2\sqrt{3})(1 + \tan^2 x)$, du signe de $\tan x - \sqrt{3}$: f décroît sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}]$, croît sur $[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}[$, minimum $f(\frac{\pi}{3}) = 3 - 6 = -3$; $f \rightarrow +\infty$ aux bornes.

2. Tracé :



3. $t^2 - 2\sqrt{3}t = y \Rightarrow t = \sqrt{3} \pm \sqrt{3+y}$. Sur $[0, \frac{\pi}{3}]$ ($t \in [0, \sqrt{3}]$, f décroissante), g est une bijection sur $J = [-3, 0]$ et $t = \sqrt{3} - \sqrt{3+y}$:

$$g^{-1}(x) = \arctan(\sqrt{3} - \sqrt{3+x}), \quad x \in [-3, 0].$$

Sur $[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}[$ ($t \in [\sqrt{3}, +\infty[$, f croissante), h est une bijection sur $J' = [-3, +\infty[$ et $t = \sqrt{3} + \sqrt{3+y}$:

$$h^{-1}(x) = \arctan(\sqrt{3} + \sqrt{3+x}), \quad x \in [-3, +\infty[.$$